

Arquitectura Tecnológica



TaskStudent
Arquitectura
Tecnológica

Abel Jiménez Pascual 2ºDAW

Fecha creación: 17/11/2025

Índice

1. Introducción
2. Tecnologías Utilizadas
 - 2.1 Frontend
 - 2.2 Backend
 - 2.3 Base de datos
 - 2.4 Infraestructura
3. ¿Por qué he utilizado estas herramientas?
4. Bibliografía

1. Introducción

TaskStudent sigue una arquitectura en capas (Layered Architecture) que separa claramente las responsabilidades, facilitando el mantenimiento, escalabilidad y trabajo en equipo. Esta arquitectura implementa el patrón MVC (Modelo-Vista-Controlador) adaptado a Spring Boot.

2. Tecnologías Utilizadas

2.1 Frontend

Para el frontend he utilizado las diferentes tecnologías vistas en clase. Para la creación de las páginas webs he utilizado **HTML**, y para su diseño he utilizado **CSS + Bootstrap** además de **JavaScript** para la interactividad de la página.

También he utilizado diferentes librerías como **FullCalendar.js** para generar el calendario, además de **Chart.js** para los gráficos estadísticos.

2.2 Backend

Para innovar en el backend he utilizado **Spring Boot** como framework principal, y sus diferentes variantes como **Spring MVC** para la arquitectura web, así como **Spring Data** para el acceso de datos. También he utilizado **Spring Mail** para el envío de correos y **Spring Security** para controlar la seguridad de la página web

2.3 Base de datos

La base de datos que he utilizado ha sido **MySQL**.

2.4 Infraestructura

He utilizado para almacenar todos los archivos mi repositorio de GitHub, además de **Maven** para Spring Boot. El entorno de desarrollo que he utilizado ha sido **IntelliJ IDEA**

3. ¿Por qué he utilizado estas herramientas?

Para el caso del frontend, he utilizado estas herramientas debido a que las hemos trabajado en clase, y se me hacían familiares las tecnologías

En cuanto al Backend quería innovar con una tecnología que no hemos visto en clase y que quería aprender por métodos propios como Spring Boot, además de sus variantes. También porque es de rápido desarrollo con autoconfiguración

Además he utilizado la arquitectura de capas debido a que es la que hemos trabajado en clase y la he adaptado al proyecto de Spring Boot. También como entorno de desarrollo he utilizado IntelliJ IDEA ya que me lo han recomendado para hacer el proyecto en java

4. Bibliografía

Imagen Portada:
copilot.microsoft.com